Súper ficha de entrenamiento — Ecuaciones de primer grado

7.º grado • Unidad 7 • Matemática • Eduardo Ovelar / Juan Serafini

Cómo se trabaja. Los ejercicios están ordenados de menor a mayor dificultad y se resuelven en el cuaderno, no acá. **Escribí todos los pasos**: una respuesta suelta, sin el procedimiento, no se corrige.

Verificá siempre. Reemplazá el valor que encontraste en la ecuación original y comprobá que los dos miembros den lo mismo. En los problemas, comprobá en el *enunciado*: si dice que dos edades suman 48, sumalas y fijate.

A. La incógnita en los dos miembros

Pasá los términos con la incógnita a un miembro y los números al otro. Reducí términos semejantes antes de despejar.

1. $9x = 5x + 28$
2. $6x - 11 = 4x + 7$
3. $y + 13 = 4y - 5$
4. $8m + 3 = 3m + 38$
5. $15 - 2x = 3x - 25$
6. $7a - 24 = 3a$
7. $12x + 7 = 19x - 28$
8. $5x - 8 + 2x = 4x + 13$
9. $6y + 11 - 2y = 9y - 24$
10. $18 - 7x + 5 = 2x - 13 + 9$
11. $14x - 9 - 6x + 20 = 3x + 36 - 5$
12. $25 - 8x + 13x - 7 = 11x - 4 + 2x - 18$
13. $9x - 16 + 21x - 4x = 12x + 30 + 5x - 10$
14. $40x - 13x - 56 + 9x = 17x - 29 + 8x + 63 - 24$

B. Con paréntesis

Quitá primero los paréntesis. Si adelante hay un signo menos, cambian de signo todos los términos de adentro, no solamente el primero.

15. $x - (2x + 1) = 8 - (3x + 3)$
16. $5\,(x - 2) = 3\,(x + 1)$
17. $4\,(2x + 3) - (x - 5) = 31$
18. $(7x - 4) - (2x + 9) = 3x - 3$
19. $6 - (3x - 8) = 2 - (5x - 18)$
20. $9\,(x - 1) - 4\,(x - 3) = 2x + 18$
21. $-\,(x - 7) + 3\,(2x - 1) = 4\,(x + 3)$
22. $2\,(3x + 5) - 5\,(x - 4) = 3\,(x + 4)$
23. $8 - 2\,(x - 6) = 5 - (4x - 19)$
24. $7\,(x - 3) - 2\,(3x - 8) = 4 - (x - 9)$
25. $3\,(2x - 5) + 4\,(3 - 2x) = 2\,(x + 1) - 13$
26. $10 - 3\,(x + 2) = 2\,(5 - 2x) - (x - 2)$

C. Con corchetes y llaves

Se empieza por el signo de agrupación de más adentro y se va saliendo. Nunca al revés.

27. $3x + [2x - (x - 4)] = 5x - 5$
28. $16x - [3x - (6 - 9x)] = 30x - [(3x + 2) + (x + 36)]$
29. $-\,[2x - (5 - 3x)] = x - 19$
30. $8 - [3x - (2x + 7)] = 4x + 5$
31. $\{5x - [2x - (x + 3)]\} = 2x + 15$
32. $2\,\{x - [3 - (2x - 5)]\} = 4x - 10$
33. $-\,\{3x + 8 - [6x - (x + 2)]\} = 4$
34. $9x - \{4x - [2x - (x - 1)]\} = 3x + 16$
35. $\{7x - [3x - 2\,(x - 1)]\} = 5x + 6$
36. $5 - \{2x - [4x - (x + 4)]\} = 2x - 5$
37. $3\,\{2x - [x - (4 - 2x)]\} = 2\,(x + 1)$
38. $-\,\{4x - [9 - (2x - 5) + 3x] - 11\} = x + 5$

D. Con denominadores

Buscá el mínimo común denominador de toda la ecuación y multiplicá por él los dos miembros. Ojo con los numeradores de más de un término: al multiplicar quedan entre paréntesis.

39. $\frac{x}{3}+\frac{x}{4}=7$
40. $\frac{2x}{5}-\frac{x}{2}=-1$
41. $\frac{x-1}{2}=\frac{x+3}{5}$
42. $\frac{3x}{4}-2=\frac{x}{6}+5$
43. $\frac{x}{2}+\frac{x}{3}+\frac{x}{6}=9$
44. $\frac{x-3}{4}+\frac{x+1}{6}=1$
45. $\frac{5x}{6}-\frac{2x-1}{3}=2$
46. $\frac{2x+1}{5}=\frac{x-2}{3}+1$
47. $x-\frac{x-4}{3}=6$
48. $\frac{3x-2}{7}+\frac{x}{2}=x-1$
49. $\frac{x}{2}-\frac{x-6}{5}=\frac{x+2}{10}+3$
50. $\frac{4x-3}{9}-\frac{x+1}{3}=\frac{x}{18}-1$

E. Con productos indicados

Resolvé primero las multiplicaciones indicadas. Prestá atención: aunque aparezcan términos con la incógnita al cuadrado, la ecuación sigue siendo de primer grado — esos términos se cancelan entre sí.

51. $x(x+5)=(x+2)(x+6)$
52. $(x-3)(x+4)=(x+1)(x-2)$
53. $(2x-1)(x+3)=2x(x+1)+15$
54. $(x+2)^2=x(x+6)-12$
55. $(x-4)^2-x^2=10$
56. $3(x-1)(x+4)=3x(x+1)-30$
57. $(3x+2)(2x-5)=(2x-1)(3x-6)$
58. $(x-5)(x+5)=(x-2)(x+3)-28$
59. $2(x+3)^2=2x(x+7)+6$
60. $(4x-1)(x+2)=(2x+3)(2x-1)+16$
61. $5(x-2)(x+2)=5x(x-1)+20$
62. $(x+6)^2-(x-2)^2=144$
63. $x(2x-7)-2(x-1)(x+3)=-38$
64. $(3x-2)^2-9x(x-1)=-26$

F. Miscelánea

Acá viene de todo junto. Antes de arrancar, mirá la ecuación entera y decidí por dónde conviene empezar.

65. $x^2-5x+11=x(x-3)-1$
66. $2x+3\left(x^2-1\right)=3(x+1)(x-1)+12$
67. $(x+1)(x+2)-(x-3)(x+4)=25$
68. $4x-\{2x-[x-(3-x)]\}=2(x-1)+13$
69. $\frac{x}{2}-(x-3)=\frac{x+1}{4}-4$
70. $(2x-3)^2-4(x-1)^2=-31$
71. $3\{x-2[x-(x+1)]\}=5(x-2)+8$
72. $(x-1)(x+1)-(x-2)^2=x+31$
73. $\frac{3x-1}{2}-\frac{x-5}{3}=x+3$
74. $5(x+2)(x-2)-5(x-3)(x+1)=25$

G. Problemas: dos números

Llamá x a una de las cantidades —conviene la menor o la que el enunciado use como referencia— y escribí la otra en función de ella. Después armá la igualdad.

75. La suma de dos números es 150 y el mayor excede al menor en 24. Hallar los números.
76. La suma de dos números es 96 y su diferencia es 14. Hallar los números.
77. El mayor de dos números es el triple del menor y entre los dos suman 108. Hallar los números.
78. La suma de dos números es 84 y el mayor equivale al doble del menor disminuido en 6. Hallar los números.

79. La suma de dos números es 70 y el duplo del mayor excede al triple del menor en 15. Hallar los números.

80. La diferencia de dos números es 18 y el mayor es el cuádruplo del menor disminuido en 3. Hallar los números.

81. El exceso del quíntuplo de un número sobre 42 equivale al exceso de 126 sobre el número. Hallar el número.

82. Si a un número se le suma 17 se obtiene el triple del número disminuido en 9. Hallar el número.

83. Un número excede a 30 en la misma cantidad en que 96 excede al doble del número. Hallar el número.

84. La suma de dos números es 132. Si al mayor se le quitan 15 y al menor se le agregan 15, los dos quedan iguales. Hallar los números.

85. La tercera parte de un número aumentada en 12 equivale a la mitad del mismo número disminuida en 3. Hallar el número.

86. La suma de tres números es 180. El segundo es el doble del primero y el tercero excede al segundo en 20. Hallar los números.

H. Problemas: repartir y dividir en partes

Si hay que repartir una cantidad entre dos o tres, llamá x a una de las partes y escribí las otras en función de ella. La suma de todas las partes es el total.

87. Repartir 240 caramelos entre dos chicos de modo que uno reciba 36 más que el otro. ¿Cuántos caramelos recibe cada uno?

88. Dividir 175 en dos partes tales que la mayor sea el cuádruplo de la menor.

89. Repartir 420 000 guaraníes entre A y B de modo que A reciba el doble de lo que recibe B, más 30 000 guaraníes. ¿Cuánto recibe cada uno?

90. Dividir 258 en tres partes tales que la segunda sea el doble de la primera y la tercera sea el triple de la primera.

91. Repartir 96 libros entre tres cursos de modo que el segundo reciba 8 más que el primero y el tercero reciba 10 menos que el segundo.

92. Dividir 364 en dos partes tales que la mayor disminuida en 40 sea igual a la menor aumentada en 24.

93. Repartir 1 400 000 guaraníes entre tres personas de modo que la segunda reciba la mitad de lo que recibe la primera y la tercera reciba la cuarta parte de lo que recibe la primera.

94. Dividir 534 en tres partes tales que la segunda exceda a la primera en 47 y la tercera exceda a la segunda en 38.

95. Repartir 90 fichas entre dos grupos de modo que el primero reciba el quíntuplo de lo que recibe el segundo, disminuido en 24.

96. Dividir 296 en tres partes tales que la segunda sea el triple de la primera y la tercera sea igual a la suma de las dos primeras.

I. Problemas: números consecutivos

Si el menor es x, el siguiente entero es $x + 1$. Si son pares o impares consecutivos, el siguiente es $x + 2$.

97. Hallar tres números enteros consecutivos cuya suma sea 231.

98. Hallar dos números enteros consecutivos cuya suma sea 145.

99. Hallar cuatro números enteros consecutivos cuya suma sea 290.

100. Hallar tres números enteros pares consecutivos cuya suma sea 258.

101. Hallar tres números enteros impares consecutivos cuya suma sea 195.

102. Hallar dos números enteros consecutivos tales que el triple del menor exceda al doble del mayor en 17.

103. Hallar tres números enteros consecutivos tales que el doble del menor, más el triple del mediano, más el cuádruplo del mayor equivalga a 416.

104. Hallar tres números enteros consecutivos tales que la suma de los dos primeros exceda al tercero en 38.

J. Problemas: edades

Cuidado con el tiempo: si hoy alguien tiene x años, hace 5 años tenía $x - 5$ y dentro de 5 tendrá $x + 5$. Todas las edades del problema se mueven juntas.

105. La edad de Marta es el triple de la de su hermano y entre los dos suman 48 años. Hallar ambas edades.

106. Ana tiene hoy 28 años más que su hijo. Dentro de 6 años, la edad de Ana será el triple de la de su hijo. Hallar ambas edades.

107. Pedro tiene 14 años menos que Luis. Hace 4 años, Luis tenía el doble de la edad que tenía Pedro. Hallar ambas edades.

108. La suma de las edades de un padre y su hijo es 56 años. Dentro de 8 años, el padre tendrá el triple de la edad del hijo. Hallar ambas edades.

109. Hace 10 años, la edad de Sofía era la mitad de la que tendrá dentro de 14 años. Hallar su edad actual.

110. Las edades de tres hermanos suman 42 años. El segundo tiene 3 años más que el primero y el tercero tiene 6 años más que el segundo. Hallar las tres edades.

111. La edad de un padre es el cuádruplo de la de su hija. Dentro de 12 años será solamente el doble. Hallar ambas edades.

112. Juan tiene 9 años más que Marcos. Dentro de 3 años, la suma de las dos edades será 51 años. Hallar ambas edades.

113. La edad de un abuelo es el séxtuplo de la de su nieto y la diferencia entre las dos edades es de 55 años. Hallar ambas edades.

114. Hace 5 años, la edad de A era el triple de la de B. Hoy A tiene 26 años más que B. Hallar ambas edades.

K. Problemas: compras y precios

Llamá x al precio de una sola unidad de lo más barato y escribí todo lo demás a partir de ahí. Los importes están en guaraníes.

115. Compré cierta cantidad de libros a 45 000 guaraníes cada uno y gasté en total 630 000 guaraníes. ¿Cuántos libros compré?

116. Tenía 320 000 guaraníes. Gasté una parte y me quedó el triple de lo que gasté. ¿Cuánto gasté?

117. Se compró una mochila y una calculadora por 285 000 guaraníes. La mochila costó 55 000 guaraníes más que la calculadora. Hallar los dos precios.

118. Un cuaderno y tres lapiceras cuestan 54 000 guaraníes. El cuaderno cuesta el doble de lo que cuesta una lapicera. Hallar los dos precios.

119. Una bicicleta cuesta el cuádruplo de lo que cuesta un casco. Comprando las dos cosas se pagan 1 250 000 guaraníes. Hallar los dos precios.

120. Por tres remeras y dos gorras se pagaron 410 000 guaraníes. Cada remera costó 30 000 guaraníes más que cada gorra. Hallar los dos precios.

121. Un comerciante vendió 35 cajas de un producto y 20 cajas de otro, y cobró 1 700 000 guaraníes. Cada caja del primer producto cuesta 14 000 guaraníes más que cada caja del segundo. Hallar los dos precios.

122. Seis amigos iban a comprar un regalo poniendo partes iguales, pero dos se bajaron y entonces cada uno de los que quedaron tuvo que poner 15 000 guaraníes más. ¿Cuánto costaba el regalo?

L. Problemas: geometría y medidas

Dos ángulos son complementarios si suman $90°$ y suplementarios si suman $180°$. El perímetro es la suma de todos los lados.

123. Dos ángulos son suplementarios y uno de ellos mide $36°$ más que el otro. Hallar los dos ángulos.

124. Dos ángulos son complementarios y uno de ellos es el cuádruplo del otro. Hallar los dos ángulos.

125. Un ángulo mide $30°$ menos que el doble de su suplemento. Hallar el ángulo.

126. El largo de un terreno rectangular excede al ancho en 14 m y el perímetro mide 148 m. Hallar las dimensiones.

127. Una varilla de 96 cm se corta en dos partes de modo que una sea el triple de la otra. Hallar la longitud de cada parte.

128. El perímetro de un triángulo mide 96 cm. El segundo lado mide 7 cm más que el primero y el tercero mide 10 cm más que el segundo. Hallar los tres lados.

Autocontrol. Cuando termines un bloque, anotá al margen cuántos te salieron a la primera. Si en un bloque fallaste más de la mitad, no sigas de largo: volvé a ese bloque antes de avanzar.